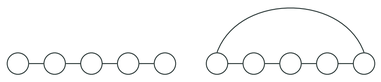
Kuramoto desde la topología

Tomas Brucellaria, Manuel Ferro, Lucas Grasso Ramos, Tadeo Solari
ID: T08

¿Por qué topología?

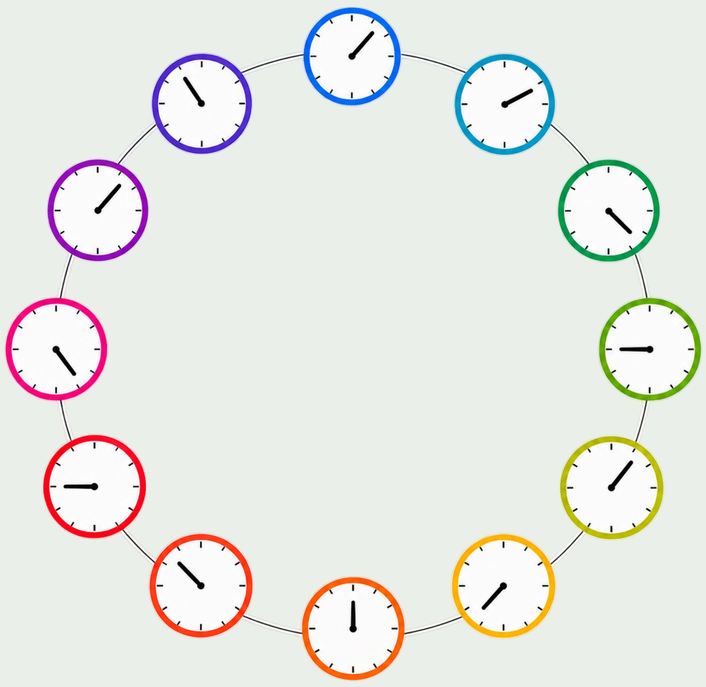
El problema de energía de Kuramoto [1] se puede entender viendo los ciclos del grafo.

El camino es un grafo que sincroniza globalmente, mientras que si le agregamos la arista para formar el ciclo, este no sincroniza



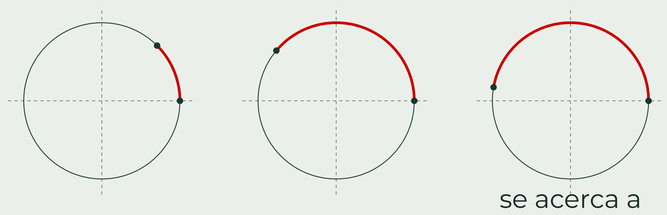
Conceptos

¿Cuanto se enrolla un ciclo $\mathcal{C}$?



$$wrap(\theta) = (\theta + \pi) \bmod 2\pi - \pi \in [\pi, \pi)$$

$$q(\mathcal{C}) = \frac{1}{2\pi} \sum_{v_i \in \mathcal{C}} wrap(\varphi_{v_{i+1}} - \varphi_{v_i}) \in \mathbb{Z}.$$

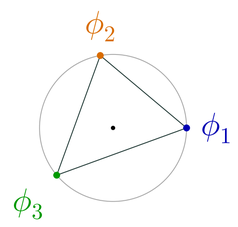


$|\cos(\theta_w - \theta_v)| > 0$ $|\cos(\theta_w - \theta_v)| \leq 0$ se acerca a la discontinuidad de $wrap$

$\mathcal{R}$: aristas relajadas, a menos de un cuarto de vuelta; forman clusters.
$\mathcal{T}$: aristas tensas, a cuarto de vuelta o mas; separan clusters.

Lo que probamos

- $q = 0 \quad \forall \mathcal{C}$ ciclo $\in G \iff \theta^*$ es un equilibrio sincronizante.
- Sea θ un equilibrio no sincronizado de un grafo conexo sin antípodas, con $n \geq 3$ y $\mu = \mu(G)$. Luego, si todas las aristas incidentes a $S = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ están en $\mathcal{R}$, $\mu \leq 2/3$.



- Sea $\mathcal{C}$ un ciclo de k aristas sin antípodas, luego:

$$\#(E(\mathcal{C}) \cap \mathcal{T}) > 4|q(\mathcal{C})| - k$$

.

Búsqueda SDP

Utilizamos el número de winding para guiar la búsqueda externa hacia perturbaciones del estado C_4.

$$\varphi_a(h) = \frac{\pi}{2} j(a) + h s_a$$

Donde $j(a) \in \{0, 1, 2, 3\}, h > 0$.

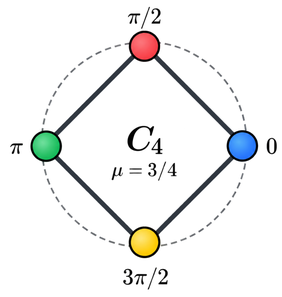


Figura 1: Estado C_4.

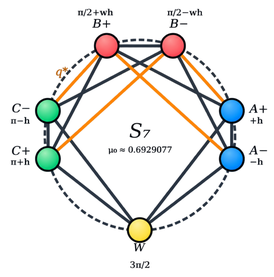


Figura 2: Estado S_7.

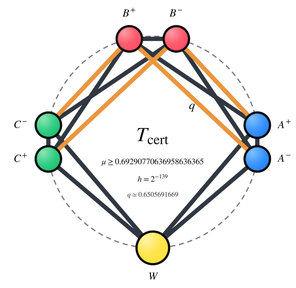


Figura 3: T mejor obtenida

Una búsqueda externa propone (x, φ) y conexiones permitidas. Para cada geometría, resolvemos un problema semidefinido que maximiza la conectividad límite, sujeto a:

- Equilibrio a orden cero y uno.
- Cancelación de la rigidez de primer orden.
- Estabilidad semidefinida(positiva) a segundo orden a margen γ.

Finalmente, trasladamos los mejores candidatos a perturbaciones finitas y verificamos numéricamente su equilibrio y estabilidad.

Resultado: $\boxed{\mu_0 \geq 0{,}69290770636958636365}$

Nuestro trabajo generaliza el análisis perturbativo de [2] a una búsqueda automatizada sobre distintas geometrías de clústeres.

Conclusiones

- Aumentar μ por arriba de $0,66$ se vuelve un problema de distribuir óptimamente las aristas en tensión por todo el grafo.
- Los ciclos que aumentan la cantidad de aristas en tensión en un régimen de q bajo son los de 4 aristas; conjeturamos que estos son los mejores para acercarse a μ_c.
- Se pudo obtener via busqueda SDP un resultado muy similar al mejor valor actual.

Referencias

[1] Y. Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled nonlinear oscillators. In H. Araki, editor, *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, pages 420–422, Berlin, Heidelberg, 1975. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-37509-8.

[2] K. P. O'Keeffe. Beyond 11/16: dense kuramoto networks that resist synchrony, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.21271.